Séance 5 : Comprendre et parcourir une liste

Objectif

Aujourd'hui, on apprend à lire une **liste** et à la **parcourir** en Python.

À la fin de la séance, je dois savoir :

- reconnaître une liste ;
- retrouver un élément grâce à son indice ;
- comprendre qu'en Python on commence à l'indice 0 ;
- lire un parcours de liste.

---

1. À retenir

Une liste

Une liste contient plusieurs valeurs.

Exemple :

L = [4, 7, 2, 9]

Les indices

Chaque élément a une position appelée **indice**.

Indice	**0**	**1**	**2**	**3**
Valeur	4	7	2	9

Donc :

- L[0] = 4
- L[1] = 7
- L[2] = 2
- L[3] = 9

Très important

En Python, le premier indice est **0**.

Parcourir une liste

Parcourir une liste, c'est lire ses éléments **un par un**.

Exemple :

```
L = [5, 8, 2]
for x in L:
    print(x)
```

Ce programme affiche :

- 5
- 8
- 2

---

2. Méthode

Pour lire une liste :

1. je regarde les valeurs ;
2. je repère les indices ;
3. je me rappelle que le premier indice est 0.

Pour lire un parcours :

1. je regarde la liste ;
2. je regarde la variable de boucle ;
3. je suis les valeurs une par une ;
4. je regarde le résultat final.

---

3. Exemple guidé

On considère la liste :

L = [10, 20, 30, 40]

Questions

1. Que vaut L[0] ?
   .....
2. Que vaut L[1] ?
   .....
3. Que vaut L[2] ?
   .....
4. Que vaut L[3] ?
   .....

---

4. Parcours simple

On considère le programme suivant :

```
L = [5, 8, 2]
for x in L:
    print(x)
```

Compléter le tableau

Tour	Valeur de x	Affichage
1		
2		
3		

Questions

1. Combien d'éléments contient la liste ?
   .....
2. Qu'est-ce qui s'affiche ?
   .....
   .....
   .....

---

5. Exercices

Exercice 1

L = [3, 6, 9]

1. Que vaut L[0] ?
   .....
2. Que vaut L[1] ?
   .....
3. Que vaut L[2] ?
   .....

Exercice 2

animaux = ["chat", "chien", "lapin"]

1. Que vaut animaux[0] ?
   .....
2. Que vaut animaux[2] ?
   .....

Exercice 3

L = [12, 15, 18, 21]

1. Combien y a-t-il d'éléments ?
   .....
2. Quelle est la valeur d'indice 3 ?
   .....

Exercice 4

```
L = [7, 4, 1]
for x in L:
   print(x)
```

Qu'est-ce qui s'affiche ?
.....
.....
.....

---

6. Suivre une variable pendant un parcours

On considère le programme suivant :

```
L = [2, 4, 6]
s = 0
for x in L:
   s = s + x
print(s)
```

Compléter le tableau

Tour	Valeur de x	Valeur de s
Avant		
1		
2		
3		

Questions

1. Quelle est la valeur initiale de s ?
   .....
2. Quelle est la valeur finale de s ?
   .....

3. Qu’est-ce qui s’affiche ?
   .....

---

7. Petit exercice type bac

On considère le programme suivant :

```
L = [1, 3, 5, 7]
total = 0
for x in L:
   total = total + x
print(total)
```

Questions

1. Combien d’éléments contient L ?
   .....
2. Quelle est la valeur initiale de total ?
   .....
3. Quelle valeur prend x au premier tour ?
   .....
4. Quelle valeur prend total après le premier tour ?
   .....
5. Quelle est la valeur finale de total ?
   .....
6. Qu’est-ce qui s’affiche ?
   .....
7. Expliquer en une phrase ce que fait ce programme.
   .....
   .....

---

8. Vrai ou faux ?

a)

L = [4, 8, 12]

L[0] vaut 4.
Vrai / Faux

---

b)

L = [4, 8, 12]

L[1] vaut 12.
Vrai / Faux

---

c)

```
L = [5, 6]
for x in L:
    print(x)
```

Le programme affiche 5 puis 6.
Vrai / Faux

---

d)

```
L = [2, 3, 4]
s = 0
for x in L:
    s = s + x
```

À la fin, s vaut 9.
Vrai / Faux

---

9. Bilan

Compléter les phrases :

1. Une liste est
   .....
2. Un indice sert à
   .....
3. En Python, le premier indice est
   .....
4. Parcourir une liste, c'est
   .....
5. Une erreur fréquente est
   .....

CORRECTION

Exemple guidé

1. L[0] = 10
2. L[1] = 20
3. L[2] = 30

4. L[3] = 40

Parcours simple

Tour	Valeur de x	Affichage
1	5	5
2	8	8
3	2	2

1. La liste contient 3 éléments.
2. Affichage :

- 5
- 8
- 2

Exercice 1

1. 3
2. 6
3. 9

Exercice 2

1. "chat"
2. "lapin"

Exercice 3

1. 4 éléments
2. 21

Exercice 4

Affichage :

- 7
- 4
- 1

Suivre une variable pendant un parcours

Tour	Valeur de x	Valeur de s
Avant		0
1	2	2
2	4	6
3	6	12

1. Valeur initiale de s : 0
2. Valeur finale de s : 12
3. Affichage : 12

Petit exercice type bac

1. 4 éléments
2. 0
3. 1
4. 1
5. 16
6. 16
7. Ce programme additionne tous les éléments de la liste et affiche la somme.

Vrai ou faux

a) **Vrai**
b) **Faux**
c) **Vrai**
d) **Vrai**

Bilan possible

1. Une liste est un ensemble ordonné de plusieurs valeurs.
2. Un indice sert à repérer la position d'un élément.
3. En Python, le premier indice est 0.
4. Parcourir une liste, c'est lire les éléments un par un.
5. Une erreur fréquente est de confondre indice et valeur.

Mini devoir maison

Exercice 1

L = [8, 5, 2]

1. Que vaut L[0] ?
2. Que vaut L[2] ?

Exercice 2

```
L = [3, 1, 4]
for x in L:
    print(x)
```

Qu'est-ce qui s'affiche ?

Exercice 3

```
L = [2, 2, 2]
s = 0
for x in L:
    s = s + x
print(s)
```

1. Quelle est la valeur finale de s ?
2. Qu'est-ce qui s'affiche ?